

Лабораторная работа № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Мальянц Виктория Кареновна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов	7
4	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

3.1	Применение команды <code>lsattr /home/guest/dir1/file1</code>	7
3.2	Применение команды <code>chmod 600 file1</code>	7
3.3	Применение команды <code>chattr +a /home/guest/dir1/file1</code> от имени пользователя <code>guest</code>	7
3.4	Применение команды <code>chattr +a /home/guest/dir1/file1</code> от имени суперпользователя	8
3.5	Применение команды <code>lsattr /home/guest/dir1/file1</code>	8
3.6	Применение команд « <code>test</code> » » <code>/home/guest/dir1/file1</code> и <code>cat /home/guest/dir1/file1</code>	8
3.7	Применение команд <code>rm dir1/file1</code> , <code>echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1</code> , <code>mv dir1/file1 dir1/file2</code>	8
3.8	Применение команды <code>chmod 000 file1</code>	9
3.9	Применение команды <code>chattr -a /home/guest/dir1/file1</code>	9
3.10	Успешные запись, просмотр, перемещение, удаление и создание	9
3.11	Применение команды <code>chattr +i /home/guest/dir1/file1</code> от имени пользователя <code>guest</code>	9
3.12	Применение команды <code>chattr +i /home/guest/dir1/file1</code> от имени суперпользователя	9
3.13	Применение команды <code>lsattr /home/guest/dir1/file1</code>	10
3.14	Тестирование работы команд	10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2 Задание

- Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

От имени пользователя `guest` определяю расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 3.1).

```
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.1: Применение команды `lsattr /home/guest/dir1/file1`

Устанавливаю командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 3.2).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 600 dir1/file1
```

Рисунок 3.2: Применение команды `chmod 600 file1`

Пробую установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`. В ответ получила отказ от выполнения операции (рис. 3.3).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.3: Применение команды `chattr +a /home/guest/dir1/file1` от имени пользователя `guest`

Захожу на консоль с правами администратора. Пробую установить расширенный атрибут `a` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя:

chattr +a /home/guest/dir1/file1 (рис. 3.4).

```
root@vkmaljyanc:~# chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.4: Применение команды chattr +a /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя

От пользователя guest проверяю правильность установления атрибута: lsattr /home/guest/dir1/file1 (рис. 3.5).

```
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.5: Применение команды lsattr /home/guest/dir1/file1

Выполняю дозапись в файл file1 слова «test» командой echo «test» » /home/guest/dir1/file1. После этого выполняю чтение файла file1 командой cat /home/guest/dir1/file1. Убеждаюсь, что слово test было успешно записано в file1 (рис. 3.6).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.6: Применение команд «test» » /home/guest/dir1/file1 и cat /home/guest/dir1/file1

Пробую удалить файл file1, либо стереть имеющуюся в нём информацию. Применяю команду echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1. Пробую переименовать файл. (рис. 3.7).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file1 dir1/file2
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/file2': Operation not permitted
```

Рисунок 3.7: Применение команд rm dir1/file1, echo «abcd» > /home/guest/dir1/file1, mv dir1/file1 dir1/file2

Пробую с помощью команды chmod 000 file1 установить на файл file1 права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Не удалось успешно выполнить указанные команды (рис. 3.8).


```
guest@vkmaljyanc:~$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': No such file or directory
```

Рисунок 3.8: Применение команды `chmod 000 file1`

Снимаю расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1` (рис. 3.9).

```
root@vkmaljyanc:~# chattr -a /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.9: Применение команды `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Повторяю операции, которые ранее не удавалось выполнить. Теперь все работает (рис. 3.10).

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
abcd
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file1 dir1/file2
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file2 dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ touch dir1/file1
```

Рисунок 3.10: Успешные запись, просмотр, перемещение, удаление и создание

Повторяю действия по шагам, заменив атрибут «`a`» атрибутом «`i`». От имени пользователя `guest` получила отказ от выполнения операции (рис. 3.11).

```
guest@vkmaljyanc:~$ chattr +i /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.11: Применение команды `chattr +i /home/guest/dir1/file1` от имени пользователя `guest`

Захожу на консоль с правами администратора. Пробую установить расширенный атрибут `i` на файл `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя: `chattr +i /home/guest/dir1/file1` (рис. 3.12).

```
| root@vkmaljyanc:~# chattr +i /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.12: Применение команды `chattr +i /home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя

От пользователя `guest` проверяю правильность установления атрибута: `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 3.13).

```
guest@vkmaljyanc:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----t----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3.13: Применение команды `lsattr /home/guest/dir1/file1`

Не удалось дозаписать информацию в файл, применить команду `echo «abcd»`
> `/home/guest/dir1/file1`, переименовать файл, удалить файл `file1` (рис. 3.14)
[lab04].

```
guest@vkmaljyanc:~$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
-bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
guest@vkmaljyanc:~$ cat /home/guest/dir1/file1
guest@vkmaljyanc:~$ mv dir1/file2 dir1/file1
mv: cannot stat 'dir1/file2': No such file or directory
guest@vkmaljyanc:~$ rm dir1/file1
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted
```

Рисунок 3.14: Тестирование работы команд

4 Выводы

Я получила практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы